UNIDAD 3

CONTROL DE FLUJO Y ARRAYS.

1. INTRODUCCIÓN.
2. SENTENCIAS DE DECISIÓN.
   2.1. Decisión Simple (if-else).
   2.2. Decisión Múltiple (switch).
   2.3. Atrapar Excepciones (try-catch).
   2.4. La Sentencia Vacía.
3. SENTENCIAS DE REPETICIÓN.
   3.1. Bucle Condicional mientras (while).
   3.2. Bucle Condicional Haz Mientras (do-while).
   3.3. Bucle por Contador (for).
   3.4. Sentencias de Ruptura de Flujo en Bucles.
   3.5. Bucles Anidados.
4. ARRAYS.
   4.1. Arrays de un primer vistazo.
   4.2. Arrays con más profundidaz.
   4.3. Arrays multidimensionales.
   4.4. La clase Arrays.
5. EJERCICIOS.

BIBLIOGRAFÍA:

- Java, Cómo Programar (10ª Ed.) Pearson. Paul Deitel y Harvey Deitel (2016).
- Introduction to Programming Using Java (7ª Ed.). David J. Eck (2014)

3.1. INTRODUCCIÓN.

Hasta ahora las instrucciones que hemos visto, son instrucciones que se ejecutan secuencialmente; es decir, podemos saber lo que hace el programa leyendo las líneas de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Las instrucciones de control de flujo permiten alterar esta forma de ejecución. A partir de ahora habrá sentencias en el código que se ejecutarán o no, dependiendo de una condición.

Expresiones Lógicas

Esa condición se construye utilizando lo que se conoce como **expresión lógica**. Una expresión lógica es cualquier tipo de expresión Java que dé un resultado booleano (verdadero o falso). Las expresiones lógicas se construyen por medio de variables booleanas o bien a través de los operadores relacionales **(==, >, <**,...) y lógicos **(&&, ||**, !).

Bloques de sentencias

El bloque de sentencias es la sentencia compuesta más simple. Su propósito simplemente es agrupar varias sentencias para que funcionen como una única sentencia. La sintaxis de un bloque es:

```
{
  sentencia_o_sentencias;
}
```

EL bloque comienza por una llave quebrada **{** y acaba en otra llave quebrada **}**. Dentro puede no haber nada (bloque vacío) o puede tener una o varias sentencias separadas por puntos y coma u otros bloques de sentencias dentro (anidados).

Hay un lugar donde es obligatoria la existencia de un bloque: como

puedes imaginar, el método **main()** debe tener obligatoriamente un bloque de sentencias. Dos ejemplos de bloques:

```
{
  System.out.print("La respuesta es  ");
  System.out.println(respuesta);
}

{ // Este bloque intercambia los valores de x e y
  int temp; // una variable temporal del bloque
  temp = x; // guarda una copia de x en temporal
  x = y;    // Copia el valor de y a x
  y = temp; // Copia el valor de temp a y
}
```

En el segundo bloque se declara una variable. Su ámbito será el bloque, no puedes usarla fuera, es una **variable local** al bloque.

3.2. SENTENCIAS DE DECISIÓN.

Sirven para ejecutar algunas sentencias de forma condicional, solo si se dan o se cumplen ciertas condiciones que el programador define.

3.2.1. DECISIÓN SIMPLE.

Se trata de una sentencia que, tras evaluar una expresión lógica, ejecuta una serie de instrucciones en caso de que la expresión lógica sea verdadera. Si la expresión tiene un resultado falso, no se ejecutan las sentencias y el flujo continua . Su sintaxis es:

```
if (expresión lógica) {
   instrucciones …
}
```

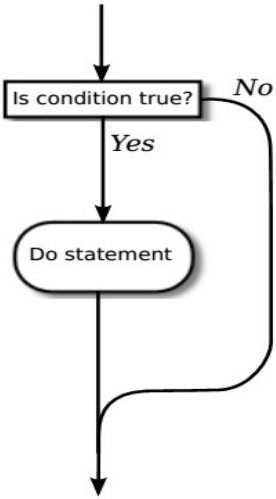
Las llaves son obligatorias sólo cuando hay varias instrucciones. En otro caso se puede escibir el **if** sin llaves o con llaves:

```
if (expresión lógica) sentencia;
```

Ejemplo: de sentencia **if**

```
if( nota >= 5 ) {
   System.out.println("Aprobado");
   aprobados++;
}
```

La idea gráfica del funcionamiento del código anterior sería:



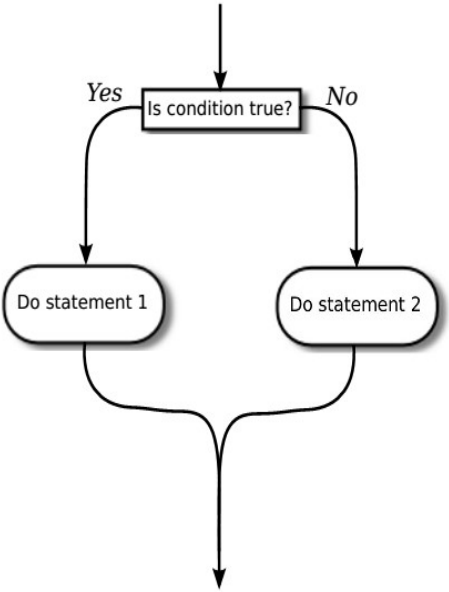
Sentencia condicional con dos posibilidades excluyentes.

Igual que la anterior, pero se añade una parte **else** que contiene instrucciones que se ejecutan si la expresión evaluada en el **if** es falsa. Sintaxis:

```
if (expresión lógica) {
   instrucciones …
}
else {
   instrucciones …
}
```

Como en el caso anterior, las llaves son necesarias sólo si se ejecuta más de una sentencia. La representación gráfica de la lógica de la

sentencia:



EJEMPLO: de sentencia **if-else**:

```
if( nota >=5 ) {
   System.out.println("Aprobado");
   aprobados++;
}
else {
   System.out.println("Suspenso");
   suspensos++;
}
```

ANIDACIÓN DE SENTENCIAS

Dentro de una sentencia **if** se puede escribir otra sentencia **if**. A esto se le llama **anidación** y permite crear programas donde se valoran expresiones complejas. La nueva sentencia puede ir tanto en la parte **if** como en la parte **else**. Las anidaciones se utilizan mucho. Sólo hay que tener en cuenta que siempre se debe cerrar primero el último if que se

abrió. Es muy importante también tabular el código correctamente para que las anidaciones sean legibles. El código podría ser:

```
if(x == 1) {
   instrucciones …
   if(y > 4) {
      instrucciones …
   }
}
else {
   if( x == 2) {
      instrucciones …
   }
   else {
      if(x == 3) {
         instrucciones …
      }
   }
}
```

EJERCICIO 1: Examina estos dos fragmentos de código que parecen ser equivalentes. ¿Realmente lo son? Encuentra las diferencias.

```
int y;
if (x < 0) {
   y = 1;
}
else {
   y = 2;
}
System.out.println(y);
```

```
int y;
if (x < 0) {
   y = 1;
}
if (x >= 0) {
   y = 2;
}
System.out.println(y);
```

EJERCICIO 2: Vuelve a examinar ahora estos dos fragmentos de código que parece que hacen lo mismo. Averigua el valor de x.

```
int x;
x = -1;
if (x < 0)
   x = 1;
else
   x = 2;
```

```
int x;
x = -1;
if (x < 0)
   x = 1;
if (x >= 0)
   x = 2;
```

ENCADENAR SENTENCIAS IF

En un solo if puedes como máximo abarcar dos posibilidades (si la exprexión es cierta, las sentencias del if y en caso contrario las del else). Pero si tienes un escenario en el que tu programa debe abarcar 3 posibilidades excluyentes, debes anidar setencias if hasta abarcar todas las posibilidades.

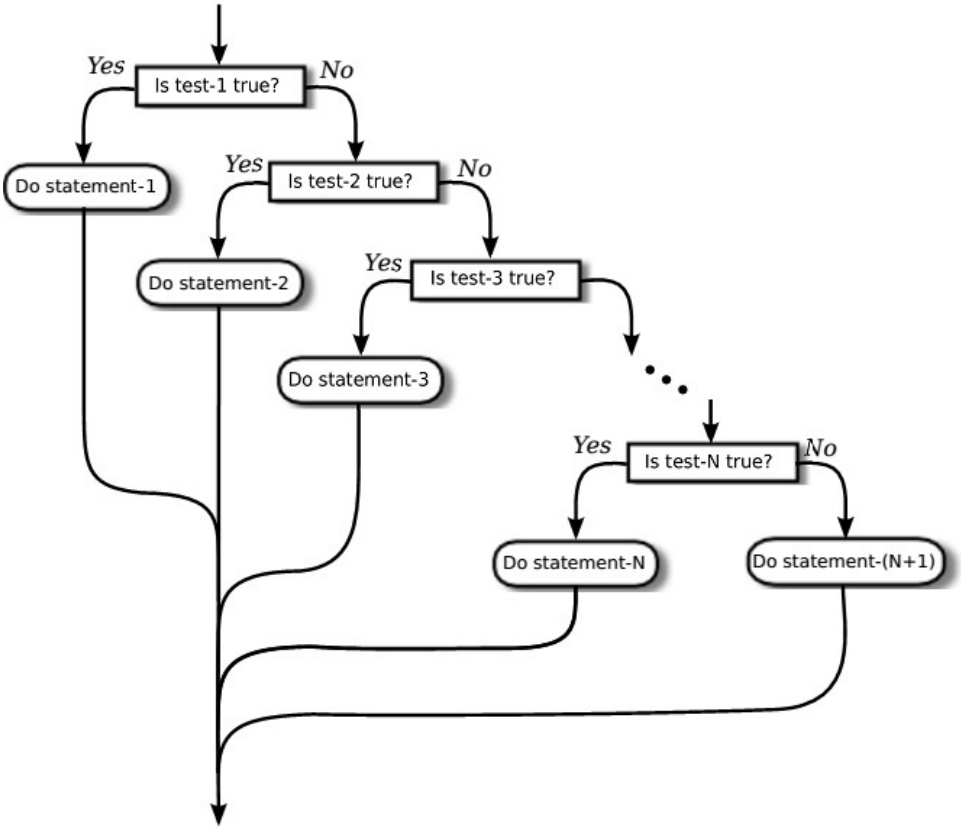
Una forma de hacerlo es: en la parte if contemplas una y en el else el resto:

```
if (x == 1) {
   instrucciones …
}
else {
   if( x == 2) {
      instrucciones …
   }
   else {
      if(x == 3) {
         instrucciones …
      }
   }
}
```

Una forma más legible de escribir ese mismo código sería no anidar las sentencias, si no encadenarlas (que la sentencia del último **else** sea otro **if**):

```
if (x==1) {
   instrucciones…
}
else if (x==2) {
   instrucciones…
}
else if (x==3) {
   instrucciones…
}
```

Lo que consigues es tener sentencias que pueden realizar una ejecución condicional múltiple, es como tener otra sentencia **if-else-if**, tal y como se ve en el diagrama de la figura:



EJEMPLO 1: Haz un programa en Java que lea 3 números enteros llamados n1, n2, n3 y los imprima en orden ascendente (de menor a mayor valor).

Si en cada **if** solo comprobamos una posibilidad, tenemos 9 posibilidades a contemplar y trendremos que anidar muchas sentencias

para contemplar todas las posibilidades. Para abreviar el código, un buen enfoque para resolver este problema es fijarnos en la primera variable y decidir si es la menor, y si no comprobar si es la mayor, y si tampoco, es que está en el medio. En pseudocódigo:

```
SI (n1 < n2 Y n1 < n3) ENTONCES  // n1 es el mayor
   ESCRIBIR n1, (y las otras en el orden correcto)
SINO  SI (n1 > n2  Y  n1 > n3) ENTONCES  // n1 es mayor
         ESCRIBIR (n2 y n3 en el orden correcto), n1
      SINO
         ESCRIBIR n1 entre (n2 y n3 en el orden correcto)
      FIN SI   // n1 es intermedio
FIN SI
```

Averiguar el orden de n2 y n3 (lo que hay entre paréntesis en cada caso) necesita otra sentencia if, así que quedaría:

```
SI (n1 < n2 Y n1 < n3) ENTONCES  // n1 es el mayor
   SI n2 < n3 ENTONCES
      ESCRIBIR n1, n2, n3
   SINO
      ESCRIBIR n1, n3, n2
   FINSI
SINO  SI (n1 > n2  Y  n1 > n3) ENTONCES  // n1 es mayor
         SI n2 < n3 ENTONCES
            ESCRIBIR n2, n3, n1
         SINO
            ESCRIBIR n3, n2, n1
         FINSI
      SINO
         SI n2 < n3 ENTONCES
            ESCRIBIR n2, n1, n3
         SINO
            ESCRIBIR n3, n1, n2
         FINSI
      FIN SI   // n1 es intermedio
FIN SI
```

Este enfoque funciona bien incluso si algunos de los valores son iguales.

Nota: *observa que en las expresiones lógicas no podemos*

*escribir **n1 < n2 and n3** (n1 menor que n2 y n3) porque el operador "menor que" necesita dos valores a comparar, y el operador "and" necesita dos valores true/false a mezclar. Pero n3 en este caso es un número entero, no un booleano. En Java esta expresión da un error sintáctico. En otros lenguajes como C++, no da error, pero se interpreta distinto a como se debe escribir de forma correcta: **n1 < n2 and n1 < n3**.*

Hay más enfoques alternativos.

```
import java.util.Scanner;

public class Leer3 {

   static public void main( String args[] ) {
      Scanner teclado = new Scanner( System.in );
      int n1, n2, n3;

      System.out.print("Teclee un primer entero n1: ");
      n1= teclado.nextInt();
      System.out.print("Teclee un segundo entero n2: ");
      n2= teclado.nextInt();
      System.out.print("Teclee un tercer entero n3: ");
      n3= teclado.nextInt();
      if (n1 < n2 && n1 < n3) {  // n1 es el mayor
         if (n2 < n3)
            System.out.println(n1 + " " + n2 + " " + n3);
         else
            System.out.println(n1 + " " + n3 + " " + n2);
      }
      else if (n1 > n2  &&  n1 > n3) {  // n1 es mayor
              if(n2 < n3)
                 System.out.println(n2 + " " + n3 + " " + n1);
              else
                 System.out.println(n3 + " " + n2 + " " + n1);
           }
           else {
              if(n2 < n3)
                 System.out.println(n2 + " " + n1 + " " + n3);
              else
                 System.out.println(n3 + " " + n1 + " " + n2);
```

```
            }
      } // Fin de main
   }  // Fin de la clase Lee3
```

EJEMPLO 2: Hacer un programa que convierta medidas de longitud de unas unidades de medida (pulgadas, pies, yardas, millas y metros). El usuario tecleará por ejemplo: "17 pies" o "2.73 millas". El programa mostrará la equivalencia con el restod e unidades:

El algoritmo en pseudocódigo es sencillo:

```
Leer número
Leer unidad
SI unidad no es pulgadas ENTONCES
   Convertir número de unidad en pulgadas
   Mostrar pulgadas
FINSI
  :
SI unidad no es metros ENTONCES
   Convertir unidad en metros
   Escribir los metros
FINSI
```

El programa, usa otro más sencillo de implementar:

```
/**
* Este programa convierte unidades de longitud
* pulgadas, pies, yardas, millas, metros
* El usuario teclea: número unidad
* El programa muestra la equivalencia con el resto de unidades.
*/
package ejer32;

import java.util.Scanner;

public class ConversorLongitud {

   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner( System.in );
      double valor;  // cantidad numérica
      String unidad; // unidad de medida
```

```
        double pulgadas, pies, yardas, millas, metros; // valores
        boolean correcta= true;  // indica si unidad es Ok
        System.out.println("Telee (valor unidad): ");
        valor =  teclado.nextDouble();
        unidad = teclado.next();
        unidad = unidad.toLowerCase(); // convertir a minúscula
        if(unidad.equals("pulgadas") || unidad.equals("pulgada")) {
           pulgadas = valor;
        }
        else if ( unidad.equals("pies") || unidad.equals("pie") ) {
           pulgadas = valor * 12;
        }
        else if(unidad.equals("yardas") || unidad.equals("yarda")) {
           pulgadas = valor * 36;
        }
        else if(unidad.equals("millas") || unidad.equals("milla")) {
           pulgadas = valor * 12 * 5280;
        }
        else if(unidad.equals("metros") || unidad.equals("metro")) {
           pulgadas = valor * 39.37;
        }
        else {
           System.out.println("No comprendo \"" + unidad + "\".");
           correcta= false;
           pulgadas= -1; // para evitar un error de valor
        }
        /* Convierte desde pulgadas */
        if (correcta) {
           pies = pulgadas / 12;
           yardas = pulgadas / 36;
           millas = pulgadas / (12 * 5280);
           metros = pulgadas / 39.37;
           System.out.printf("%12.5g pulgadas", pulgadas);
           System.out.printf("%12.5g pies", pies);
           System.out.printf("%12.5g yardas", yardas);
           System.out.printf("%12.5g millas", millas);
           System.out.printf("%12.5g metros", metros);
        }
        teclado.close(); // para evitar un warning de Eclipse
     } // fin del main()
  } // fin clase
```

Ejecución en Eclipse:

```
Telee (valor unidad):
127,40 centímetros
No comprendo "centímetros".
```

```
Telee (valor unidad):
1,5 metros
      59,055 pulgadas      4,9213 pies      1,6404 yardas  0,00093205 millas      1,5000 metros
```

3.2.2. DECISIÓN MÚLTIPLE.

Se la llama **estructura condicional compleja** porque permite evaluar varios valores a la vez. En realidad sirve como sustituta de expresiones de tipo **if-else-if** (if encadenados). Por tanto debes aplicarla cuando tengas que contemplar en tu programa muchas alternativas, porque el código queda más claro que usar muchos if encadenados. Sintaxis (los corchetes **[]** no se escriben, indican que lo de dentro es opcional):

```
switch (expresión) {
case  valor1: instrucciones_del_valor_1;
              [break;]
[case valor2: instrucciones_del_valor 2;
              [break;]]
[...]
[default: instrucciones_si_expresión_no_toma_valores_anteriores;]
}
```

Esta instrucción evalúa una expresión y según el valor de la misma ejecuta instrucciones. Cada **case** contiene un valor de la expresión. Si efectivamente la expresión equivale a ese valor, se ejecutan las instrucciones de ese **case** y de los siguientes.

La instrucción **break** se utiliza para salir del switch. De forma que si queremos que para un determinado valor se ejecuten las instrucciones de un apartado **case** y sólo las de ese apartado, entonces habrá que

finalizar ese **case** con un **break**. Si en un **case** no escribes el **break**, y en una ejecución entra, también ejecutará las instrucciones del siguiente case, y de los sucesivos hasta que encuentre un break. Eso sirve para que varios valores puedan ejecutar las mismas sentencias.

El bloque **default** es opcional y sirve para ejecutar instrucciones para los casos en los que la expresión no se ajuste a ningún case de los escritos anteriormente. Ejemplo 1:

```
switch (diaSemana) {
case 1: dia="Lunes";
        break;
case 2: dia="Martes";
        break;
case 3: dia="Miércoles";
        break;
case 4: dia="Jueves";
        break;
case 5: dia="Viernes";
        break;
case 6: dia="Sábado";
        break;
case 7: dia="Domingo";
        break;
default: dia="?";
}
```

```
// Equivale con if-else-if a:
if(diaSemana == 1)
  dia="Lunes";
else if(diaSemana == 2)
  dia="Martes";
else if(diaSemana == 3)
  dia="Miércoles";
else if(diaSemana == 4)
  dia="Jueves";
else if(diaSemana == 5)
  dia="Viernes";
else if(diaSemana == 6)
  dia="Sábado";
else if(diaSemana == 7)
  dia="Domingo";
else dia="?";
```

Ejemplo 2:

```
switch (diaSemana) {
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5: laborable=true;
        break;
case 6:
case 7: laborable=false;
}
```

```
// Equivale con if-else-if a:
if(diaSemana == 1 ||
   diaSemana == 2 ||
   diaSemana == 3 ||
   diaSemana == 4 ||
   diaSemana == 5)
  laborable= true;
else if(diaSemana == 6 ||
        diaSemana == 7)
  laborable= false;
```

EJEMPLO 3: Menús y Sentencia switch. Una de las muchas aplicaciones de la sentencia **switch** consiste en ofrecer menús de opciones al usuario de un programa para que elija una de las acciones que puede realizar el programa. Por ejemplo, vamos a hacer un programa que de al usuario la posibilidad de elegir la conversión que quiere realizar.

```
Scanner teclado= new Scanner( System.in );
int opcion;      // Nº de opción del menú
double valor;    // valor numérico tecleado por el usuario
double pulgadas; // El valor convertido a pulgadas
/* Muestra el menú */
System.out.println("Escoja las unidades que va a teclear:");
System.out.println();
System.out.println(" 1. Pulgadas");
System.out.println(" 2. Pies");
System.out.println(" 3. Yardas");
System.out.println(" 4. Millas");
System.out.println(" 5. Metros");
System.out.println();
System.out.println("Escoja la opción (1-5): ");
opcion = teclado.nextInt();
/* Convertir a pulgadas */
switch ( opcion ) {
case 1: System.out.println("Teclee el número de pulgadas: ");
        valor = teclado.nextDouble();
        pulgadas = valor;
        break;
case 2: System.out.println("Teclee el número de pies: ");
        valor = teclado.nextDouble();
        pulgadas = valor * 12;
        break;
case 3: System.out.println("Teclee el número de yardas: ");
        valor = teclado.nextDouble();
        pulgadas = valor * 36;
        break;
case 4: System.out.println("Teclee el número de millas: ");
        valor = teclado.nextDouble();
        pulgadas = valor * 12 * 5280;
        break;
case 5: System.out.println("Teclee el número de metros: ");
```

```
            valor = teclado.nextDouble();
            pulgadas = valor * 39.37;
            break;
    default: System.out.println("Error! Número de opción incorrecta");
             System.exit(1);
    } // fin switch
    /* Ahora se convierte a pulgadas, pies, yardas, millas y metros */
```

Ejemplo similar, pero usando un String en la expresión del switch:

```
    Scanner teclado= new Scanner( System.in );
    int opcion;       // Nº de opción del menú
    String unidad;    // Unidades tecleadas por el usuario
    double valor;     // valor numérico tecleado por el usuario
    double pulgadas; // El valor convertido a pulgadas
    /* Leer las unidades del usuario */
    System.out.println("Qué unidades de Longitud va a teclear?");
    System.out.print("Legal: pulgadas,pies,yardas,millas o metros: ");
    unidad = teclado.nextln().toLowerCase();
    /* Leer valor y convertir */
    System.out.print("Teclee el número de " + unidad + ": ");
    valor = teclado.nextDouble();
    switch ( unidad ) {
    case "pulgadas": pulgadas = valor;
                     break;
    case "pies":     pulgadas = valor * 12;
                     break;
    case "yardas":   pulgadas = valor * 36;
                     break;
    case "millas":   pulgadas = valor * 12 * 5280;
                     break;
    case "metros":   pulgadas = valor * 39.37;
                     break;
    default: System.out.println("Unidad de medida incorrecta!");
             System.exit(1);
    } // fin switch
```

EJEMPLO 4: Asignación Definida Mediante Switch. El siguiente fragmento de código hace una asignación aleatoria entre 3 posibilidades. Recuerda que usando la expresión `(int)(Math.random() * 3)` tendremos los enteros 0, 1 o 2 seleccionados de forma aleatoria

con la misma probabilidad (1/3):

```
String computador;
switch ( (int)(3 * Math.random()) ) {
case 0: computador = "Piedra";
        break;
case 1: computador = "Papel";
        break;
case 2: computador = "Tijeras";
        break;
}
System.out.println("El ordenador saca  " + computador); // ERROR!
```

El compilador de Java no se fiará de que la variable computador tenga asignado un valor antes de imprimirla. El compilador en muchas ocasiones no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que en este caso, al menos, no hay posibilidad de error. Pero bueno, para dejarlo contento, lo que haremos será añadir a la sentencia **switch** una parte **default**.

```
String computador;
switch ( (int)(3*Math.random()) ) {
case 0: computador = "Piedra";
        break;
case 1: computador = "Papel";
        break;
case 2: computador = "Tijeras";
        break;
default: computador= "Piedra";
}
System.out.println("El ordenador saca  " + computador); // OK!
```

3.2.3. ATRAPAR EXCEPCIONES: TRY-CATCH.

Java tiene una forma de manejar las situaciones de error en tiempo de ejecución (excepciones) y que implica cambiar el flujo de ejecución normal del programa. Cuando ocurre un error durante la ejecución del programa, el comportamiento normal es que el programa termina y se

imprime un mensaje de error. Pero Java también permite atrapar (**catch**) estos errores y tener un comportamiento distinto a que el programa se rompa. Se hace con la sentencia **try-catch**.

EXCEPCIONES

En Java son objetos de tipo **Exception**. Las excepciones se definen como subclases de esta clase. En este apartado vamos a trabajar con dos tipos de excepciones comunes: **NumberFormatException** y **IllegalArgumentException**.

- **`NumberFormatException`:** puede ocurrir al intentar convertir un String en un número con las funciones `Integer.parseInt()` y `Double.parseDouble()`. Por ejemplo si llamamos a Integer.parseInt(str) donde str es una variable de tipo String cuyo valor es "frodo", la función falla porque la conversión a entero es imposible.
- **`IllegalArgumentException`**: puede ocurrir si se pasa un valor ilegal como parámetro a una subrutina. Por ejemplo si una subrutina necesita que el valor de un parámetro sea mayor o igual que cero y pasamos un nº negativo.

SENTENCIA try-catch

Si ocurre una excepción, se dice que es lanzada. Para atraparla se usa la sentencia cuya sintaxis es:

```
try {
  sentencias_que_pueden_provocar_excepciones;
}
catch ( clase_excepción variable) {
   sentencias_a_ejecutar_si_hay_excepción;
}
```

El objeto excepción contiene información sobre la causa que la lanza.

Incluye un mensaje de error. Cuando las sentencias que tratan la excepción se han ejecutado, el programa continúa en la siguiente sentencia sin colgarse, como si nada.

> ***Nota***: *Las llaves son obligatorias aunque solamente haya una sentencia.*

Ejemplo: fragmento de código que usa **try-catch**

```
double x;
try {
   x = Double.parseDouble(str);
   System.out.println( "El nº es " + x );
}
catch ( NumberFormatException e ) {
   System.out.println( "No es un nº legal." );
   x = Double.NaN; // NaN es Not a Number, un valor especial.
}
```

Las setencias que se ponen en la zona de tratamiento varían. A veces es incluso mejor hacer que el programa se cuelgue. Otras veces puedes recuperar al programa del error, otras veces solamente informar del problema, otras veces la lógica de tu programa se aprovecha de que ocurran excepciones.

Ejemplo: Aprovechar excepciones para definir el comportamiento de un programa. Calcular la media de nºs tecleados hasta que el valor leído sea vacío. Se ignoran valores ilegales.

```
import java.util.Scanner;

public class media {

   public static void main(String[] args) {
   Scanner teclado = new Scanner();
   String str;     // Lo teclea el usuario
   double num;     // La conversión del string
   double total;   // Suma de nºs tecleados (hasta línea blanco)
```

```
    double avg;     // la media
    int contador;   // Cantidad de nºs tecleados
    total = 0;
    contador = 0;
    System.out.println("Teclea tus nºs, return para acabar.");
    while (true) {
       System.out.print("? ");
       str = teclado.next();
       if (str.equals("")) {
         break; // Sale del bucle
       }
       try {
          num = Double.parseDouble(str);
          // Si hay error, se saltan las líneas
          total = total + num;
          contador = contador + 1;
       }
       catch (NumberFormatException e) {
          System.out.println("No es legal, repite.");
       }
    } // fin while
    avg = total / contador;
    System.out.printf("La media de los %d nºs es %1.6g%n",
                      contador, avg);
    } // fin main
}
```

3.2.4. LA SENTENCIA VACÍA

Consiste en un punto y coma pero que no lleva sentencia. Es el equivalente a no hacer nada. Ejemplo:

```
if (x < 0) {
  x = -x;
};
```

El punto y coma detrás de la llave que cierra el if no es necesario, por tanto es una sentencia vacía. Otro ejemplo:

```
if ( realizado )
   ; // sentencia vacía
else
```

```
System.out.println( "No se ha realizado aún.");
```

A veces pueden provocar errores de interpretación. Por ejemplo la siguientes sentencias imprimen "Hola" una sola vez, porque el bucle **for** se repite para una sentencia vacía (por el ; se acaba el for):

```
for (int i = 0; i < 10; i++);
   System.out.println("Hola");
```

3.3. SENTENCIAS DE REPETICIÓN.

Las sentencias que nos permiten repetir varias veces la ejecución de una o más sentencias se denominan bucles o lazos. Son un elemento fundamental para poder resolver problemas más complejos que los visto hasta ahora y dominarlas todas ellas es fundamental para programar.

3.3.1. BUCLE CONDICIONAL MIENTRAS (while).

La instrucción **while** permite crear bucles controlados por una condición. Se repite la ejecución de un grupo de sentencias, mientras se cumpla una determinada condición. Antes de ejecutarse las sentencias, la condición se evalúa. Si es true, se ejecutan. Cuando se han ejecutado, se vuelve a evaluar la condición. Y así hasta que se evalúa a false, momento en que el flujo pasa a la siguiente sentencia del bucle. Sintaxis:

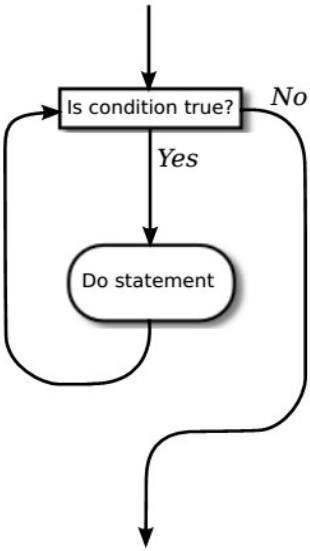
```
while ( expresión_lógica_sea_cierta ) {
   repite_estas_sentencias;
}
```

En forma de pseudocódigo, por pasos numerados:

(1) Se evalúa la expresión lógica

(2) Si es verdadera ejecuta las sentencias, sino, abandona la sentencia.
(3) Volver al paso 1

Expresado en forma de diagrama de flujo:



Ejemplo (escribir números enteros del 1 al 100):

```
int i = 1;
while ( i <= 100 ) {
   System.out.println( i );
   i++;  // Si no cambias i, la condición siempre será cierta!!
}
```

BUCLES CONTROLADOS POR CONTADOR

Se llaman así a los bucles que se repiten un determinado número de veces y una variable (llamada **variable contador** o **contador**) almacena ese número de veces que se debe repetir, sirve para contar las repeticiones que faltan o las que se han realizado. Cada vez que se

ejecuten las sentencias del bucle (una **iteración**) la variable debe cambiar de valor para reflejar correctamente las ejecuciones. La expresión lógica del bucle incluye esa variable. En todos los bucles de contador necesitamos saber:

(1) Lo que vale la variable contador al principio, antes de entrar en el bucle (valor inicial o límite inicial).
(2) Lo que varía (lo que se incrementa o decrementa) el contador en cada iteración o vuelta del bucle.
(3) Las acciones a realizar en cada vuelta del bucle
(4) El valor final del contador o límite final. En cuanto se rebase, el bucle termina.

Dicho valor se pone como condición del bucle, pero a la inversa, es decir, la condición mide el valor que tiene que tener el contador para que el bucle se repita y no para que termine. Ejemplo:

```
int i= 10; /* Valor inicial del contador, empieza valiendo 10 */
while ( i <= 200){ /* condición del bucle */
  System.out.printf("%d\n", i); /* acciones */
  i+= 10; /* Variación del contador */
}
```

¿Serías capaz de decir cuál es el primer valor del contador cuando se ejecutan las sentencias? ¿Y el valor la última vez que se ejecutan? ¿Podrías predecir el resultado de ejecutarlo?

BUCLES CONTROLADOS POR CENTINELA

Una condición lógica (llamada **centinela**), que puede ser desde una simple variable booleana hasta una expresión lógica más compleja, sirve para decidir si el bucle se repite o no. De modo que cuando la condición lógica se incumpla, el bucle termina. Esa expresión lógica a cumplir es lo que se conoce como centinela y normalmente la suele realizar una

variable booleana. Ejemplo:

```
/* En este caso el centinela es una variable booleana que
inicialmente vale falso */
boolean salir= false;
int n;
/* Condición de repetición: que salir siga siendo falso. Ese es el
   centinela. También se podía haber escrito: while(!salir)
*/
while ( salir == false) {
   n= (int)Math.floor(Math.random() * 500 + 1; // Lo que se repite
   System.out.println(i);
   salir= (i % 7 == 0); /* centinela true si n múltiplo de 7 */
}
```

Comparando los bucles de centinela con los de contador, podemos señalar estos puntos:

- Solo puedes usar bucles por contador si cuando escribes el bucle, el programa puede conocer el número concreto de veces que hay que repetir las sentencias. En los bucles por centinela no siempre se sabe de antemano ese número de veces. Por tanto es ideal usarlos en esas situaciones.
- En general, en un bucle por contador es más sencillo saber cuando finaliza, el de centinela es más propenso a errores.
- Un bucle por contador está relacionado con la programación de algoritmos basados en series (Hacer algo para i=1,2,3...n).

BUCLES MIXTOS: POR CENTINELA Y POR CONTADOR

Un bucle podría ser incluso mixto: controlado a la vez por centinela y por contador. Por ejemplo, imagina un programa que escriba números aleatorios entre 1 y 500 y se repita hasta que encuentre el primer múltiplo de 7, pero que como mucho, imprima 5 números (se repita cinco veces). Sería:

```
boolean salir = false; // centinela
```

```
int n;
int i= 1; // contador
while (salir == false && i < = 5) {
   n = (int) Math.floor( Math.random() * 500 + 1);
   System.out.println(n);
   i++;   // actualizar el contador
   salir = (i % 7 == 0);  // actualizar el centinela
}
```

***Nota**: en un bucle condicional while, podría ocurrir que las sentencias nunca se ejecuten, si la condición no se cumple la primera vez.*

Nota: debes asegurarte de no escribir bucles infinitos (salvo que sea lo que necesitas), porque la ejecución del programa quedará atrapada en el bucle. Las consecuencias dependerán de lo que hagan las sentencias: el programa deja de responder y sube el consumo de CPU de la máquina, si las sentencias consumen memoria, sube el consumo de memoria (hasta agotarla) y puede hacer caer hasta al sistema operativo, si las sentencias consumen disco ....

3.3.2. BUCLE CONDICIONAL HAZ MIENTRAS (do-while).

La única diferencia respecto a la anterior está en que la expresión lógica se evalúa después de haber ejecutado las sentencias. Es decir, este bucle te asegura que al menos se ejecutan una vez. Sintaxis:

```
do {
   instrucciones_a_repetir;
} while ( expresión_lógica );
```

Expresada la lógica en pseudocódigo, por pasos:

(1) Ejecutar sentencias
(2) Evaluar expresión lógica
(3) Si la expresión es verdadera volver al paso 1, sino continuar

fuera del while

Ejemplo (contar de uno a 1000):

```
int i= 0;
do {
   i++;
   System.out.println(i);
} while ( i < 1000 );
```

Se utiliza cuando sabemos al menos que las sentencias del bucle se van a repetir una vez (en un bucle while puede que incluso no se ejecuten las sentencias que hay dentro del bucle si la condición fuera falsa, ya desde un inicio). De hecho cualquier sentencia **do-while** se puede convertir en **while**. El ejemplo anterior usando la instrucción while:

```
int i= 0;
i++;  // Sacando una copia de las sentencias antes del bucle
System.out.println(i);
while ( i < 1000 ) {
   i++;
   System.out.println(i);
}
```

En este ejemplo, ¿El bucle es controlado por centinela o contador?

3.3.3. BUCLE CONTADOR (for).

Es un bucle más complejo, especialmente pensado para situaciones donde se necesita ejecutar instrucciones repetidamente controladas por contador. Una vez más se ejecutan una serie de instrucciones en el caso de que se cumpla una determinada condición. Pero la condición suele usar un contador. Sintaxis:

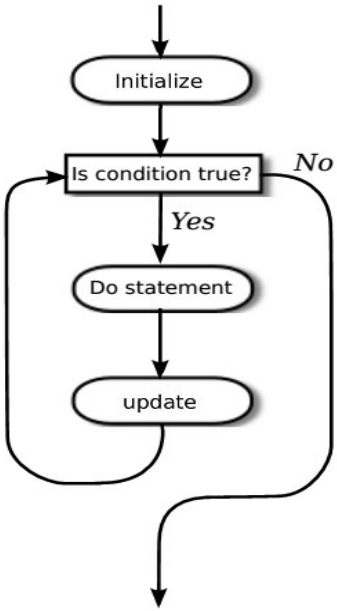
```
for(inicialización; condición; incremento){
   sentencias_a_repetir;
}
```

Las sentencias se ejecutan mientras la condición sea verdadera.

Además antes de entrar en el bucle se ejecuta la instrucción de inicialización y en cada iteración se ejecuta el incremento. Es decir el funcionamiento expresado en psudocódigo por pasos es:

(1) Se ejecuta la instrucción de inicialización
(2) Se comprueba la condición
(3) Si es cierta, entonces se ejecutan las sentencias. Si la condición es falsa, abandonamos el bloque for
(4) Tras ejecutar las sentencias, se ejecuta la instrucción de incremento y se vuelve al paso 2.

En diagrama de flujo:



Ejemplo (contar números del 1 al 1000):

```
for(int i= 1; i <= 1000; i++){
   System.out.println( i );
}
```

La ventaja que tiene con respecto a usar una sentencia while es que el código se reduce. La desventaja es que el código es menos comprensible. El bucle anterior es equivalente al siguiente bucle while:

```
int i= 1 ;          // sentencia de inicialización
while( i <= 1000) { // condición
   System.out.println(i);
   i++;             // incremento
}
```

Es posible declarar la variable contador dentro del propio bucle for. De hecho es la forma habitual de declarar un contador. De esta manera se crea una variable que muere en cuanto el bucle acaba.

Debes prestar atención siempre al primer y último valor que toma la variable. Por ejemplo, intenta averiguar el primer y último valor usados en el bucle:

```
for ( N = 1 ; N <= 10 ; N++ )
   System.out.println( N );
// comienza en 1 y acaba en 10
for ( N = 0 ; N < 10 ; N++ )
   System.out.println( N );
// comienza en cero y acaba en 9
for ( N = 10 ; N >= 1 ; N-- )
   System.out.println( N );
// comienza en 10 y acaba en 1
```

Es posible usar en la parte de inicialización y actualización, varias expresiones separadas por comas. Ejemplo:

```
for ( i=1, j=10; i <= 10; i++, j-- ) {
   System.out.printf("%5d", i); // muestra i en 5 columnas
   System.out.printf("%5d", j); // muestra j en 5 columnas
   System.out.println();        // salto de línea
}
```

EJEMPLO 1: Hacer un bucle for que muestre los números pares entre

2 y 20:

```
// (1) Hay 10 nºs a mostrar. Generamos 1,2...10
// para imprimir 2*1, 2*2, ... 2*10.
for (N = 1; N <= 10; N++) {
   System.out.println( 2 * N );
}
// (2) Generar directamente la salida: 2, 4, ...20
for (N = 2; N <= 20; N = N + 2) {
   System.out.println( N );
}
// (3) Generar todos (1,2,...,19,20) y solo imprimir
// los que sean pares
for (N = 2; N <= 20; N++) {
   if ( N % 2 == 0 ) // si N es par
      System.out.println( N );
}
```

EJEMPLO 2: Imprimir los caracteres imprimibles.

```
char ch; // No solo pueden utilizarse enteros
for ( ch = 'A'; ch <= 'Z'; ch++ )
   System.out.print(ch);
System.out.println();
```

EJEMPLO 3: contar cuantos divisores tiene un nº llamado n (nºs entre 1 y n que lo dividen dejando un resto cero).

```
int numeroDivisores = 0;
for (testDivisor = 1; testDivisor <= N; testDivisor++) {
   if ( N % testDivisor == 0 )
     numeroDivisores++;
}
```

3.3.4. SENTENCIAS DE RUPTURA DE FLUJO

No es aconsejable su uso ya que son instrucciones que rompen el paradigma de la programación estructurada. Cualquier programa que las use en bucles, ya no es estructurado. Se comentan porque usados de forma restringida pueden ser útiles.

SENTENCIA BREAK

Se trata de una sentencia que hace que el flujo de ejecución del programa abandone el bloque en el que se encuentra y continúe fuera. Ejemplo:

```
for(int i=1; i <= 1000; i++){
   System.out.println(i);
   if( i == 300 ) break;
}
```

En el listado anterior, el contador no llega a 1000, en cuanto llega a 300 sale del for.

SENTENCIA CONTINUE

Es parecida a la anterior, sólo que en este caso en lugar de abandonar el bucle, lo que ocurre es que no se ejecutan el resto de sentencias del bucle y se vuelve a la condición del mismo:, abandona la repetición actual:

```
for(int i=1; i <= 1000; i++){
   if( i % 3 == 0 ) continue;
   System.out.println(i);
}
```

En ese listado aparecen los números del 1 al 1000, menos los múltiplos de 3 (en los múltiplos de 3 se ejecuta la instrucción **continue** que salta el resto de instrucciones del bucle y vuelve a la siguiente iteración. El uso de esta sentencia genera malos hábitos, siempre es mejor resolver los problemas sin usar **continue**. El ejemplo anterior sin usar esta instrucción quedaría:

```
for(int i=1; i <= 1000; i++){
   if( i % 3 != 0) System.out.println(i);
}
```

BREAK ETIQUETADO

Se usa muy muy poco. Consiste en poner a un bucle un nombre (una etiqueta) y al usar el break indicas a que nombre debe saltar. Sintaxis:

```
//Poner etiqueta                    // Saltar a etiqueta:
etiqueta: bucle                     break etiqueta;
```

Ejemplo: Averiguar si dos String tienen caracteres en común.

```
boolean disjuntos = true; // No tienen en común
int i, j; // Recorrer letras de los dos strings por posición
i = 0;
buclePincipal: while ( i < s1.length() ) {
   j = 0;
   while ( j < s2.length() ) {
      if ( s1.charAt(i) == s2.charAt(j) ) { // s1 y s2 en común
         disjuntas = false;
         break buclePrincipal; // rompe los dos bucles
      }
      j++; // Siguiente letra de s2
   }
   i++; // Siguiente letra de s1.
}
```

Podrías evitar usarla si añades de centinela en las expresiones lógicas de los bucles .. && disjuntas

3.3.5. BUCLES ANIDADOS.

Las sentencias de control pueden contener otras sentencias de control, así que es normal que un bucle contenga otro bucle en su interior. Puedes tener varios niveles de anidamiento, Java no fija ningún límite.

EJEMPLO: Contruir la siguiente tabla de multiplicación:

```
 1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12
 2  4  6  8 10 12 14 16  18  20  22  24
 :  :  :
 9 18 27 36 45 54 63 72  81  90  99 108
10 20 30 40 50 60 70 80  90 100 110 120
```

Los datos de la tabla están formados por 10 filas y 12 columnas.

```
for (int fila = 1; fila <= 10; fila++ ) {
   for (int N = 1; N <= 12; N++ ) {
      // imprime las columnas en 4 caracteres
      System.out.printf( "%4d", N * fila );
   }
   System.out.println(); // Al acabar una fila salta línea
}
```

EJEMPLO: Contar las letras de un String que son diferentes siguiendo este algoritmo.

Paso 1: Leer cadena
Paso 2: contador <- 0
Paso 3: PARA cada letra del alfabeto:
Paso 4: SI la letra del alfabeto está en cadena ENTONCES
Paso 5: Iprimir la letra
Paso 6: contador <- contador + 1
Paso 7: Escribe contador

```
/**
* Lee cadena e imprime las letras no repetidas que tiene
* y cuantas letras diferentes tiene
*/
import java.util.Scanner;

public class ListarLetras {

public static void main(String[] args) {
   Scanner teclado = new Scanner( System.in );
   String cadena;      // Linea de texto del usuario
   int contador = 0;   // Nº de letras distintas
   char letra;         // Una letra
   System.out.println("Teclee un texto.");
   cadena = teclado.nextln();
   cadena = cadena.toUpperCase();
   System.out.println("Las letras distitnas son:");
   System.out.println();
```

```
        System.out.print(" ");
        for ( letra = 'A'; lettra <= 'Z'; letra++ ) {
           int i; // Position of a character in str.
           for ( i = 0; i < cadena.length(); i++ ) {
              if ( letra == cadena.charAt(i) ) {
                 System.out.print(letra);
                 System.out.print(' ');
                 contador++;
                 break;
              }
           }
        }
        System.out.println();
        System.out.println();
        System.out.println("Hay " + contador + " letras distintas.");
     } //  main()
  } // fin class
```

3.4. ARRAYS.

3.4.1. UN PRIMER VISTAZO A LOS ARRAYS.

Un array es un tipo de dato (un objeto en realidad) que puede almacenar más de un valor, es decir, puede almacenar una lista de valores. A estos tipos de datos se les llama **colecciones**, porque guardan una colección de valores.

Cada valor del array ocupa una posición llamada índice (es como una dirección) dentro del array. **Las posiciones se indican mediante un número entero**. **La primera posición de un array es la cero**. Se usa el operador de array para indicar esta posición (**operador array: []**). **En Java, todos los elementos que guarda un array deben ser del mismo tipo**. Para trabajar con arrays hay que familiarizarse con varios términos que se usan habitualmente:

- **Longitud del array**: máximo número de elementos que puede

guardar.

- **Tipo base:** el tipo de dato de los elementos que almacena.
- **Índice de un elemento**: la posición donde se almacena el elemento dentro del array (de 0 hasta longitud del array - 1).

¿Qué utilidad tienen? ¿Qué nos aportan? Imagina que tienes que hacer un programa que sea capaz de trabajar con los nombres de 1000 personas. Si tienes que leer los datos, necesitas 1000 sentencias de lectura, si necesitas impimir los nombres, necesitas 1000 sentencias de escritura, y claro, 1000 variables donde almacenarlos. Lógicamente programar de esta forma es muy ineficaz, por ejemplo, hay declarar 1000 variables al estilo:

```
String nombre1, nombre2, ...., nombre1000;
```

Los arrays nos proporcionan la herramienta perfecta para solucionar de forma eficiente esta necesidad. Podemos tener en nuestro programa un array de mil elementos que ocupen posiciones de la 0 a la 999. Cada posición del array actúa y es en realidad una variable. El tipo base del array (el tipo de los elementos) es String.

Así que tener una variable array de 1000 cadenas es como tener 1000 variables de tipo cadena, cada una en una posición del array, en la que podemos almacenar un valor, cambiarlo, leerlo, etc.

En un programa te puede interesar trabajar con todo el array en su conjunto, y a veces puede interesarte trabajar solamente con uno de sus elementos. Si quieres trabajar con todo el array, usas el nombre de su variable, si solamente quieres trabajar con uno de sus elementos, debes indicar la posición que ocupa. Sintaxis:

```
/* Elemento del array variableArray en la posición expresión */
variableArray[ expresión ]
```

Por ejemplo, si tenemos nuestro array de nombres de personas que se llama listaPersonas y queremos utilizar el nombre almacenado en la posición 7, se escribe `listaPersonas[7]` para usarlo en una expresión:

```
"Hola Sr. " + listaPersonas[7] +  ", espere un momento...";
```

Cada array también tiene una variable con su longitud. Para usar la longitud de un array se utiliza el operador contiene (.):

```
variableArray.length
```

DECLARAR UN ARRAY

Antes de que puedas usar una variable en el programa, debes declararla, esto se mantiene con los arrays. La declaración consiste en indicar el tipo base, el operador array (los corchetes) y el nombre de la variable. Sintaxis:

```
tipoBase[] variable; // Declara variable como array de tipoBase
```

Ejemplo: declaramos tres arrays, uno de cadenas, otro de enteros y otro de valores double.

```
String[] listaPersonas;      // Lista de cadenas
int[] A;                     // Lista de enteros
double[] precios;            // Lista de números double
```

En Java, los arrays son objetos. Por tanto, declarar una variable no hace que exista el objeto, para que exista hay que crearlo.

CREAR/INSTANCIAR UN ARRAY

Si solamente declaras una variable array, aún no puedes usarla. Antes de usarla debe tener un valor. Para darle valor hay que crear un objeto array con el operador **new**. La sintaxis para asignar un valor array a una variable array sería:

```
variableArray = new tipoBase[expresión];
```

Donde `expresión` indica cuantos elementos debe guardar el array (el tamaño o la longitud del array). Ejemplos:

```
listaPersonas = new String[1000];
A = new int[5];
precios = new double[100];
```

Si visualizas mentalmente el array A, al que se da valor en la segunda asignación, será algo similar a la figura siguiente.

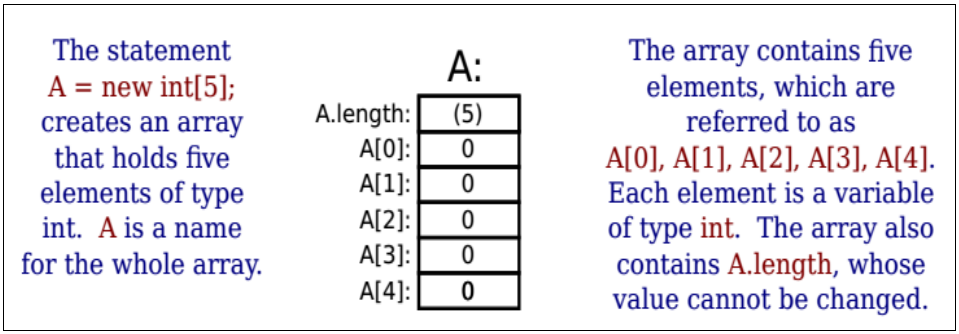


Figura 1: Un array A declarado y asignado un array de 5 enteros.

***Nota**: si creas un array de int, ... float o double, los elementos se ponen a 0. Si lo creas de boolean, son false. Si lo creas de char, son el carácter UNICODE 0, y si lo creas de String o de cualquier otra clase, están a rellenos **null**.*

ARRAYS Y BUCLES

La potencia de los arrays viene del hecho de que el índice para acceder a un elemento puede ser una expresión entera. Esto permite que sentencias relativamente pequeñas, puedan manipular arrays con muchos datos y accediendo de forma muy flexible a los elementos. Vamos a comenzar a ver problemas que necesitan acceder a todos los elementos de un array.

EJEMPLO 1: Procesar/recorrer todos los elementos de un array de enteros para ... (imprimirlos por ejemplo).

```
int[] lista;
lista = new int[20];  // Puedes juntar declaración y asignación
int i;                // el índice del array
for (i = 0; i < lista.length; i++) {
   System.out.println( lista[i] );
}
```

EJEMPLO 2: Supongamos que A es un array de doubles y queremos calcular la media de todos los elementos (suma de todos entre el número de ellos):

```
double suma;    // La suma
double media;   // La media
int i;          // El índice
suma = 0;
for ( i = 0; i < A.length; i++ ) {
   suma = suma + A[i];  // Sumar al total el valor del elemento
}
media = suma / A.length; // A.length es el nº de elementos
```

EJEMPLO 3: Encontrar el mayor elemento de un array

```
double max; // Aquí guardamos el mayor
max = A[0]; // Suponemos que el primer elemento es el mayor
int i;
for ( i = 1; i < A.length; i++ ) {
   if ( A[i] > max ) {  // Si otro es mayor, cambia el mayor
      max = A[i];
   }
}
```

Otras veces, necesitas recorrer todos los elementos del array, aunque solamente quieres trabajar con algunos de ellos (no todos) y para comprobar si cada i-ésimo elemento es uno de los que necesitas, debes comprobarlo. En estos casos, debes anidar un if dentro del bucle que recorre los elementos.

EJEMPLO 4: Calcular la media de los números distintos de 0 del array A (que tiene doubles).

```
double total;    // La suma total
int cuantos;     // Nº de valores sumados (no cero)
double media;    // La media de valores no cero
int i;
total = 0;
cuantos = 0;
for ( i = 0; i < A.length; i++ ) {  // Recorre todos
   if ( A[i] != 0 ) {               // Para cada uno comprueba
      total = total + A[i];         // Suma
      cuenta++;                     // como cuenta = cuenta + 1
   }
}
if (cuenta == 0) {
   System.out.println("No hay valores no cero.");
}
else {
   media = total / cuenta;
   System.out.printf("Media de %d elementos es %1.5g%n", cuenta,
                     media);
}
```

Todos los ejemplos vistos hasta ahora han usado **acceso secuencial** (se recorre el array desde la primera posición hasta la última o viceversa). Sin embargo, una de las ventajas de los arrays es que puedes acceder a cualquier elemento sin tener que recorrer los anteriores (**acceso aleatorio**). Veamos un ejemplo que se aproveche de esto.

EJEMPLO 5: Vamos a simular un problema estadístico conocido como **la paradoja del cumpleaños**: sopongamos que hay N personas en una habitación. ¿Qué opciones hay de que dos de esas personas tengan el mismo día de cumpleaños? Es decir, hayan nacido el mismo mes y dia (no necesariamente el mismo año). Muchas personas subestiman la probabilidad, que en realidad es alta. Vamos a hacer un programa que escoja a dos personas al azar y comprobamos sus cumpleaños. ¿Cuántas

personas debemos comprobar antes de que encontremos una coincidencia? Como la respuesta depende de cosas aleatorias, deberás ejecutarlo varias veces para hacerte una idea de cuánta gente necesitas comprobar, de media. Hay 365 posibles días de cumpleaños (ignoramos bisiestos).

```
/**
* Simula escoger personas aleatorias y comprobar su cumpleaños
* Si es el mismo de otra persona, para la ejecución
* mostrando cuantas personas se comprueban
*/
public class ProblemaDelCumple {

public static void main(String[] args) {
   boolean[] usado;            // Almacena posibles cumpleaños
   int contador;               // Nº de personas comprobadas
   usado = new boolean[365];   // Todos a false
      contador = 0;
      while (true) {
         // Selecciona al azar un dia (0 a 364)
         // Si ya se ha elegido antes, salir
         int cumple;      // El dia escogido
         cumple = (int)(Math.random() * 365);
         contador++;
         System.out.printf("Persona %d nace %d", cuenta, cumple);
         System.out.println();
         if ( usada[cumple] ) {    // Coincidencia
            break;
         }
         usada[cumple] = true;
      } // fin while
      System.out.println();
      System.out.println("Encontrada en " + contador + " veces.");
   }
} // fin clase
```

Piensa en una aplicación que deba leer una cantidad máxima de datos que no se conozca de antemano. Como mucho 100 números, pero no sabes cuántos cada vez que ejecutes el programa. ¿Cómo sabes los

datos que has leído y guardado en el array? ¿Qué longitud le das? (ten en cuenta que no la puedes cambiar) ¿En qué posiciones guardas los datos?

EJEMPLO 6: Haz una aplicación que lea un máximo de 100 números int que debe almacenar en un array y luego mostrarlos en orden inverso al que se añadieron.

El array tendrá una longitud del máximo número de datos, los datos se almacenarán en las posiciones 0 a longitud-1, y necesitamos una variable adicional que nos va a indicar dos cosas: contar los datos que hemos leído y almacenado en el array y la siguiente posición libre para guardar datos en el array (en el código variable contador).

```
import java.util.Scanner;

// Lee, almacena y muestra invertidos
public class LeAlMuIn {

   public static void main(String[] args) {
      int[] numeros;     // array
      int contador;      // Nºs leídos
      int num;           // Uno de los números
      Scanner teclado = new Scanner( System.in );
      numeros = new int[100]; // Espacio para 100 ints
      contador = 0;      // No se han leído todavía
      System.out.println("Teclee hasta 100 enteros (<0 acaba).");
      while ( num >= 0 && contador < 100) {
         System.out.print("? ");
         num = teclado.nextInt();
         if (num >= 0 && contador < 100) {
            numeros[contador] = num; // Almacenar
            contador++;              // Actualizar contador
         }
      }
      System.out.println("\nLos números en orden inverso:\n");
      for (int i = contador - 1; i >= 0; i--) {
         System.out.println( numeros[i] );
      }
```

```
        } // fin main();
    } // fin clase
```

Lo resaltado en amarillo es una medida de seguridad para evitar intentar guardar datos en una posición del array que no existe, lo que generaría una excepción de tipo **ArrayIndexOutOfBoundsException**.

ARRAYS DE DOS DIMENSIONES

Los arrays que hemos usado hasta ahora se dice que tienen una dimensión (son una secuencia de valores que pueden ponerse uno detrás de otro en una línea). También es posible tener array bidimensionales (una tabla de valores). Por ejemplo la siguiente figura representa un array de 5 filas y 7 columnas. Ahora para acceder a cada valor, es necesario usar dos índices, uno para cada dimensión, uno de los índices indica la fila y el otro indica la columna.

	0	1	2	3	4	5	6
0	13	7	33	54	-5	-1	92
1	-3	0	8	42	18	0	67
2	44	78	90	79	-5	72	22
3	43	-6	17	100	1	-12	12
4	2	0	58	58	36	21	87

Figura 2: Un array de dos dimensiones (fila y columna)

Este array de dimensiones 5x7 (una tabla), contiene 35 valores. Es como un array de 5 elementos (filas), donde cada elemento es otro array de 7 elementos.

En Java, la sintaxis para declarar el array 2D es similar al de una dimensión. Se usa el operador array una vez por cada dimensión:

```
int[][] tabla;
```

Y la asignación de espacio (la indicación de la longitud del array es similar):

```
tabla = new int[filas][columnas];
```

EJEMPLO 1: Mostrar el contenido de una tabla de 5 filas y 7 columnas:

```
int fila, colu;  // variables indices
for ( fila = 0; fila < 5; fila++ ) {
   for ( colu = 0; colu < 7; colu++ ) {
      System.out.printf( "%7d", A[fila][colu] );
   }  // fin bucle interno
   System.out.println();
}     // fin bucle externo
```

Igual que antes, el tipo base puede ser cualquiera, incluyendo otro array. Lo que nos daría arrays tridimensionales. En Java, el límite en las dimensiones de un array es 8.

EJEMPLO 2: Considera una empresa que tiene 5 tiendas (numeradas de 0 a 4). Imagina que de cada tienda se almacena el beneficio de cada mes del año 2019 (0 a 11). Usamos un array 2D para almacenar estos datos:

```
double[][] beneficio;
beneficio = new double[25][12];
```

Imagina que el array ya tiene elementos rellenados.

a) Un programa que calcule el beneficio total de toda la empresa:

```
double total = 0;
int tienda, mes; // variables índice
for( tienda = 0; tienda < 5; tienda++ ) {
    for( mes = 0; mes < 12; mes++ )
        total+= beneficio[tienda][mes];
```

```
}
```

b) Beneficios de todas las tiendas en diciembre:

```
double total = 0.0;
int tienda;
for( tienda = 0; tienda < 5; tienda++ ) {
    total+= beneficios[tienda][11];
}
```

EJERCICIO 1: Haz el fragmento de código que calcule el beneficio de la tienda 3 durante el año 2019.

4.3.2 ARRAYS CON MÁS PROFUNDIDAD.

Un array es un grupo de variables (elementos o componentes) que contienen valores del mismo tipo. **Los arrays en Java son objetos**, por tanto **una variable array es en realidad una referencia a un objeto array**. Los elementos de un array pueden ser tipos primitivos o referencias (incluyendo otros arrays). Para acceder a un elemento específico en un array debemos especificar el nombre de la variable referencia al array y la posición del elemento dentro del mismo. La posición del elemento se conoce como **índice** o **subíndice** del elemento.

En la figura 3 se muestra una representación lógica de un array de enteros, llamado c que contiene 12 elementos. Un programa puede hacer referencia a cualquiera de estos elementos mediante una expresión de acceso a un array que contiene el nombre del array, seguido por el índice del elemento encerrado entre corchetes (**[ ]**). El primer elemento en cualquier array tiene el índice cero, y algunas veces se le denomina elemento cero. Por lo tanto, los elementos del array c son c[0], c[1], c[2] y así sucesivamente. El mayor índice en el array c es 11: 1 menos que 12, el número de elementos en el array. Los nombres de los arrays siguen las mismas convenciones que

los demás nombres de variables.

Un índice debe ser un entero no negativo. Un programa puede utilizar una expresión como índice. Por ejemplo, si suponemos que la variable **a** es 5 y que **b** es 6, entonces la instrucción **c[a + b] += 2;** suma 2 al elemento c[11] del array. El nombre de un array con subíndice es una expresión de acceso al array, que puede utilizarse en el lado izquierdo de una asignación, para colocar un nuevo valor en un elemento del array.

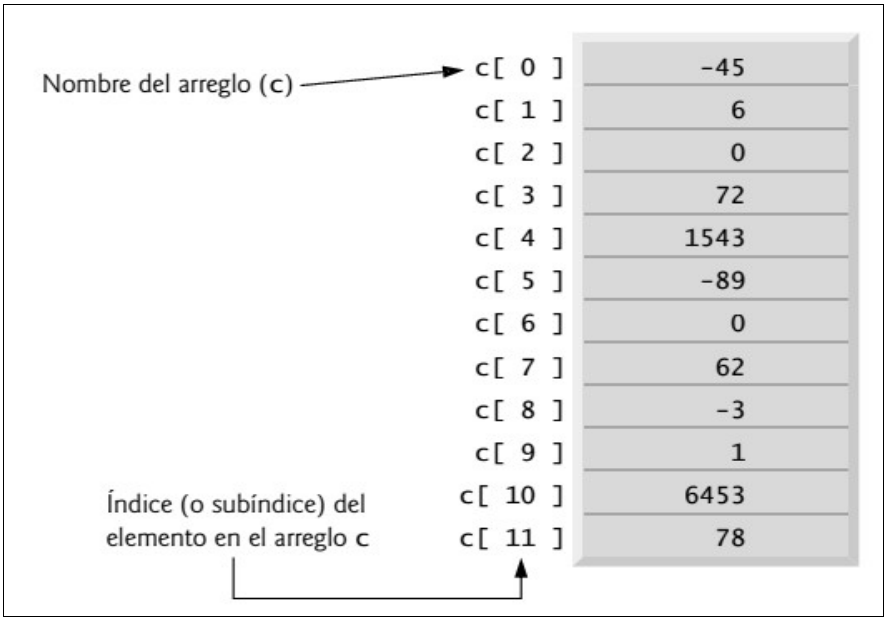


Figura 3: Representación lógica de un array de enteros.

> ***Nota**: **Un índice debe ser un valor int**, o un valor de un tipo que pueda promoverse a int; por ejemplo, byte, short o char, **pero no long**. De lo contrario, ocurre un error de compilación.*

En el ejemplo de la figura 1, el nombre del array es c. Cada array

conoce su propia longitud y mantiene esta información en una variable de instancia llamada **length**.

La expresión **c.length** devuelve la longitud del array c. Aun cuando la variable de instancia **length** de un array es public, no puede cambiarse, ya que es una variable **final**. La manera en que se hace referencia a los 12 elementos de este array es: c[0], c[1], c[2], …,c[11] . El valor de c[0] es -45, el valor de c[1] es 6, el de c[2] es 0, el de c[7] es 62 y el de c[11] es 78. Para calcular la suma de los valores contenidos en los primeros tres elementos del array c y almacenar el resultado en la variable suma, escribiríamos lo siguiente:

```
suma = c[0] + c[1] + c[2];
```

Para dividir el valor de c[6] entre 2 y asignar el resultado a la variable x, escribiríamos lo siguiente:

```
x = c[6] / 2;
```

DECLARACIÓN Y CREACIÓN DE ARRAYS

Los objetos array ocupan espacio en memoria. Al igual que los demás objetos, los arrays se crean con el operador **new**. Para crear un objeto array, debemos especificar el tipo de cada elemento y el número de elementos que se necesitan. Dicha expresión devuelve una referencia que puede almacenarse en una variable tipo array. La siguiente declaración y expresión de creación de arrays crea un objeto array, que contiene 12 elementos int y almacena la referencia del array en la variable c:

```
int[] c = new int[12];
```

Al crear un array, cada uno de sus elementos recibe un valor predeterminado (0 para los elementos numéricos de tipos primitivos,

false para los elementos boolean y **null** para las referencias). Podemos proporcionar valores iniciales para los elementos no predeterminados al crear un array.

La creación del array también puede realizarse en dos pasos, como se muestra a continuación:

```
int[] c;            // declara la variable array
c = new int[12] ;   // crea el array
```

En la declaración, los corchetes que van después del tipo indican que c es una variable que hará referencia a un array (es decir, la variable almacenará una referencia a un array). En la instrucción de asignación, la variable c recibe la referencia a un nuevo objeto array de 12 elementos **int**.

> **Nota**: *En la declaración de un array, si se especifica el número de elementos en los corchetes de la declaración (por ejemplo, int[12] c;), se produce un error de sintaxis.*

Un programa puede crear varios arrays en una sola declaración. La siguiente declaración reserva 100 elementos para b y 27 para x:

```
String[] b = new String[100], x = new String[27];
```

Cuando el tipo del array y los corchetes se combinan al principio de la declaración, todos los identificadores en ésta son variables tipo array. En este caso, las variables b y x hacen referencia a arrays String. Por cuestión de legibilidad, es preferible declarar sólo una variable en cada declaración. La declaración anterior es equivalente a:

```
String[] b = new String[100] ; // crea el array b
String[] x = new String[27] ;  // crea el array x
```

Cuando sólo se declara una variable en cada declaración, los corchetes

se pueden colocar después del tipo o del nombre de la variable del array, como aquí:

```
String b[] = new String[100]; // crea el array b, mejor no
String x[] = new String[27] ; // crea el array x, mejor no
```

Pero es preferible acostumbrarse a colocar los corchetes después del tipo base.

> **Nota**: *Declarar múltiples variables tipo array en una sola declaración puede provocar errores sutiles. Considera la declaración* ***int[] a, b, c;*** *Si a, b y c deben declararse como variables tipo array, entonces esta declaración es correcta, ya que al colocar corchetes directamente después del tipo, indicamos que todos los identificadores son de tipo array. No obstante, si sólo a debe ser una variable tipo array mientras que b y c deben ser variables int individuales, entonces esta declaración es incorrecta; la declaración* ***int a[], b, c;*** *lograría el resultado deseado.*

Un programa puede declarar arrays de cualquier tipo. Cada elemento de un array de tipo primitivo contiene un valor del tipo del elemento declarado del array. De manera similar, en un array de un tipo de referencia, cada elemento es una referencia a un objeto del tipo del elemento declarado del array.
Por ejemplo, cada elemento de un array **int** es un valor **int**, y cada elemento de un array **String** es una referencia a un objeto String.

VALORES INICIALES DE ARRAYS

Puedes indicar un **inicializador de arrays**, que es una lista de expresiones separadas por comas (se conoce también como **lista inicializadora**) y que está encerrada entre llaves. En este caso, la

longitud del array se determina contando el número de elementos en la lista inicializadora. Por ejemplo, la declaración

```
int[] n = { 10, 20, 30, 40, 50 };
```

crea un array de 5 elementos con los valores de índices 0 a 4. El elemento n[0] se inicializa con 10, n[1] se inicializa con 20, etc. Cuando el compilador encuentra la declaración de un array que incluye una lista inicializadora, *cuenta* el número de elementos y aplica la operación new apropiada.

EJEMPLO: Inicialización de los elementos de un array con valores predeterminados a cero.

```
public class IniArray {
   public static void main( String[] args ) {
      int[] array = new int[10] ; // declara y crea objeto array
      // encabezados de columnas
      System.out.printf("%s%8s%n", "Indice", "Valor");
      // imprime el valor de cada elemento del array
      for(int c = 0; c < array.length; c++)
         System.out.printf("%5d%8d%n", c, array[c] );
   }
} // fin de la clase IniArray
```

EJEMPLO: Inicialización de los elementos de un array con un inicializador de arrays.

```
public class IniAarray {
   public static void main( String[] args ) {
      // la lista especifica el valor de cada elemento
      int[] array = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };
      // encabezados de columnas
      System.out.printf("%s%8s%n", "Indice", "Valor");
      // imprime el valor de cada elemento del array
      for(int c = 0; c < array.length; c++)
         System.out.printf("%5d%8d%n", c, array[c]);
    }
} // fin de la clase IniArray
```

EJEMPLO: Rellenar los datos de un array con uno de los enteros pares del 2 al 20 (2, 4, 6, …, 20).

```
public class IniArray {
   public static void main(String[] args) {
      final int LONGITUD_ARRAY = 10; // declara la constante
      int[] a = new int[LONGITUD_ARRAY] ; // crea el array
      // calcula el valor para cada elemento del array
      for(int c = 0; c < array.length; c++)  a[c] = 2 + 2 * c;
      // encabezados de columnas
      System.out.printf("%s%8s%n", "Indice", "Valor");
      // imprime el valor de cada elemento del array
      for(int c = 0; c < a.length; c++)
         System.out.printf("%5d%8d%n", c, a[c] );
   }
} // fin de la clase IniArray
```

Nota: *Las variables constantes también se conocen como* ***constantes con nombre****. Mejoran la legibilidad de un programa, en comparación con los programas que utilizan valores literales (por ejemplo, 10); una constante con nombre como LONGITUD_ARRAY indica sin duda su propósito, mientras que un valor literal podría tener distintos significados, según su contexto.*

Nota: *Las constantes con nombres compuestos por varias palabras deben tener cada palabra separada, una de la otra, por un guion bajo (_), como en LONGITUD_ARRAY.*

Nota: *asignar un valor a una variable final después de inicializarla es un error de compilación. De igual forma, al tratar de acceder al valor de una variable final antes de inicializarla se produce un error de compilación como: "variable nombre_var might not have been initialized".*

EJEMPLO: Suma de los elementos de un array. Por ejemplo, si los

elementos del array representan las calificaciones de un examen, es probable que el profesor desee sumar el total de los elementos del array y utilizar esa suma para calcular la nota promedio.

```
public class SumaArray {
   public static void main(String[] args) {
      int[] a = { 87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87 };
      int total = 0;
      // suma el valor de cada elemento al total
      for(int c = 0; c < a.length; c++)
         total += a[c];
      System.out.printf("Total: %d%n", total);
    }
} // fin de la clase SumaArray
```

EJEMPLO: Crear el gráfico de barras de los valores de un array. Imagina que las puntuaciones de un examen fueron 87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76 y 87. Queremos ver como son los resultados agrupando los valores en intervalos (una calificación de 100, dos calificaciones en el rango de 90 a 99, cuatro calificaciones en el rango de 80 a 89, dos en el rango de 70 a 79, una en el rango de 60 a 69 y ninguna por debajo de 60). Tendremos el array de notas llamado a y otro array llamado d donde anotaremos las distribuciones.

```
public class GraficoBarras {
   public static void main(String[] args) {
      int[] a = { 87, 68, 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76, 87 };
      // Serías capaz de escribir el código que genera d?
      int[] d = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 2, 1 };
      System.out.println("Distribucion de calificaciones:");
      // para cada elemento de a, imprime una barra del gráfico
      for(int c = 0; c < d.length; c++) {
         // Etiqueta de la barra ("00-09: ",.., "90-99: ","100: ")
         if (c == 10)
           System.out.printf("%5d: ", 100);
         else
           System.out.printf("%02d-%02d: ", c * 10, c * 10 + 9);
         // imprime barra de asteriscos
         for (int e = 0; e < d[c]; d++)
```

```
            System.out.print("*");
          System.out.println();
        }
    }
} // fin de la clase GraficoBarras
```

EJEMPLO: En ocasiones, los programas utilizan variables tipo contador para sintetizar datos, como los resultados de una encuesta. Si queremos tirar un dado muchas veces y contar cuantas veces aparece cada valor, podemos usar contadores o como en este ejemplo, un array.

```
import java.security.SecureRandom;

public class TirarDado {
   public static void main(String[] args)  {
      SecureRandom na = new SecureRandom();
      int[] f = new int[7]; // array de contadores de frecuencia
      // tira el dado 6,000,000 veces
      for(int tiro = 1; tiro <= 6000000; tiro++)
         ++f[ 1 + na.nextInt(6) ];
      System.out.printf( "%s%10s%n", "Cara", "Frecuencia");
      // imprime el valor de cada elemento del array
      for(int i = 1; i < f.length; i++)
          System.out.printf("%4d%10d%n", i, f[i] );
    }
} // fin de la clase TirarDado
```

EJEMPLO: Contar las respuestas a una encuesta que son números entre 1 y 5 y en caso de respuestas incorrectas usamos la posición 0 del array de frecuencias f. *El programa también utiliza un* mecanismo de *manejo de excepciones* de Java, para detectar y manejar una excepción **ArrayIndexOutOfBoundsException**.

```
public class Encuesta {
   public static void main(String[] args) {
      // array respuestas (lo normal es rellenar en t.ejecución)
   int[] r = {1, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 14 };
   int[] f = new int[6]; // array de contadores de frecuencia
```

```
        for (int res = 0; res < r.length; res++) {
           try {
              ++f[ r[res] ];
           }
           catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
              System.out.println(e);  // método toString
              System.out.printf("respuestas[%d] = %d%n%n",res,r[res]);
           }
        }
        System.out.printf("%s%10s%n", "Nota", "Frecuencia");
        // imprime el valor de cada elemento del array
        for (int k = 1; k < f.length; k++)
           System.out.printf("%6d%10d%n", k, f[k]);
        }
     } // fin de la clase Encuesta
```

4.3.3. ARRAYS MULTIDIMENSIONALES.

Los arrays multidimensionales son los que utilizan más de un índice para acceder a los elementos. Los de dos dimensiones se utilizan a menudo para representar *tablas* de valores, con datos organizados en *filas* y *columnas*. Para identificar un elemento específico de una tabla, debemos especificar *dos* índices. *Por convención*, el primero identifica la fila del elemento y el segundo su columna. Los arrays que necesitan dos índices para identificar un elemento se llaman **arrays bidimensionales** (los arrays multidimensionales pueden tener más de dos dimensiones).

Java no soporta los arrays multidimensionales directamente, pero permite al programador especificar arrays unidimensionales, cuyos elementos sean también arrays unidimensionales, con lo cual se obtiene algo equivalente. La figura 2 ilustra un array bidimensional llamado a, que contiene 3 filas y 4 columnas (es decir, un array de tres por cuatro). En general, a un array con *m* filas y *n* columnas se le llama **array de *m* por *n***.

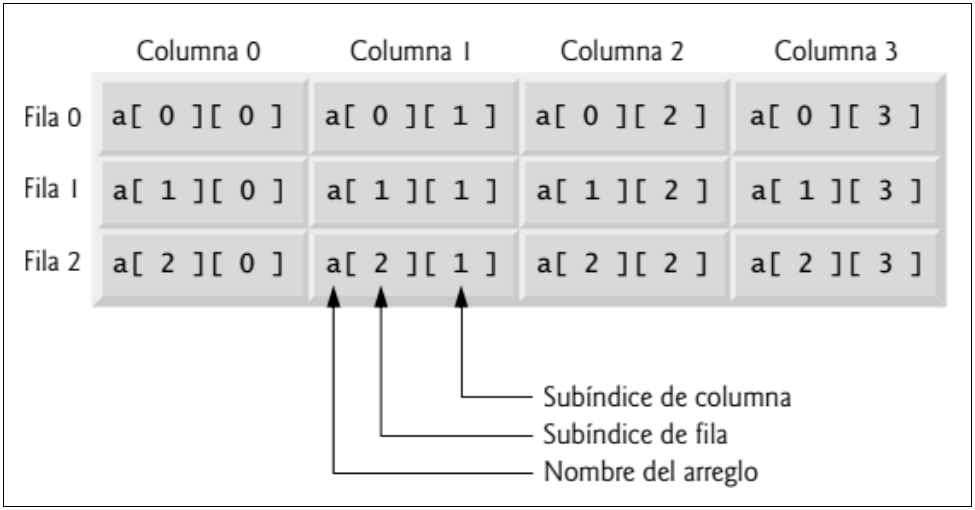


Figura 4: Array bidimensional.

Cada elemento en el array a se identifica mediante una *expresión de acceso a un array* de la forma **a[*fila*][*columna*]**; a es el nombre del array, *fila* y *columna* son los índices que identifican de forma única a cada elemento por índice de fila y columna. Todos los nombres de los elementos en la *fila* 0 tienen un *primer* índice de 0, y los nombres de los elementos en la *columna* 3 tienen un segundo índice de 3.

Al igual que los arrays unidimensionales, los multidimensionales pueden inicializarse mediante inicializadores en las declaraciones. Un array bidimensional b con dos filas y dos columnas podría declararse e inicializarse con **inicializadores de arrays anidados**, como se muestra a continuación:

```
int[][] b = { {1, 2, 3}, {3, 4, 5} };
```

Los valores iniciales se *agrupan por fila* entre llaves. Por lo tanto, 1, 2 y 3 inicializan a b[0][0], b[0][1] y b[0][2], respectivamente; 3, 4 y 5 inicializan a b[1][0], b[1][1] y b[1][2], respectivamente. El compilador

cuenta el número de inicializadores de arrays anidados (representados por conjuntos de llaves dentro de las llaves externas) para determinar el número de *filas* en el array b. El compilador cuenta los valores inicializadores en el inicializador de arrays anidado de una fila, para determinar el número de *columnas* en esa fila. Como veremos en unos momentos, esto significa que *las filas pueden tener distintas longitudes*.

Los arrays multidimensionales son *arrays de arrays unidimensionales*. Por lo tanto, el array b en la declaración anterior en realidad está compuesto de dos arrays unidimensionales independientes: uno que contiene los valores en la primera lista inicializadora anidada {1, 2, 3} y otro que contiene los valores en la segunda lista inicializadora anidada {3, 4, 5}. Así, el array b en sí es un array de dos elementos, cada uno de los cuales es un array unidimensional de valores int.

La forma en que se representan los arrays multidimensionales los hace bastante flexibles. De hecho, **las longitudes de las filas en el array b *no* tienen que ser iguales**. Por ejemplo,

```
int[][] b = { {1, 2}, {3, 4, 5} };
```

crea el array entero b con dos elementos (los cuales se determinan según el número de inicializadores de arrays anidados) que representan las filas del array bidimensional. Cada elemento de b es una *referencia* a un array unidimensional de variables **int**. El array int de la fila 0 es un array unidimensional con *dos* elementos (1 y 2), y el array int de la fila 1 es un array unidimensional con *tres* elementos (3, 4 y 5).

Un array multidimensional con el *mismo* número de columnas en cada

fila puede formarse mediante una expresión de creación de arrays. Por ejemplo, en las siguientes líneas se declara el array b y se le asigna una referencia a un array de tres por cuatro:

```
int[][] b = new int[3][4];
```

En este caso, utilizamos los valores literales 3 y 4 para especificar el número de filas y columnas, respectivamente, pero esto *no* es obligatorio. Los programas también pueden utilizar variables para especificar las dimensiones de los arrays, ya que ***new*** *crea arrays en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación.*

Los elementos de un array multidimensional se inicializan cuando se crea el objeto array. Un array multidimensional, en el que cada fila tiene un número *distinto* de columnas, puede crearse de la siguiente manera:

```
int[][] b = new int[2][];  // crea array de 2 filas
b[0] = new int[5];         // crea array:5 columnas para la fila 0
b[1] = new int[3];         // crea array:3 columnas para la fila 1
```

Estas instrucciones crean un array bidimensional con dos filas. La fila 0 tiene *cinco* columnas y la fila 1 tiene *tres*.

Cuando se procesan arrays simétricos o asimétricos, hay que ser cuidadoso en que se accedan a elementos con los índices correctos. Pero si son unidimensionales y almacenan objetos, o son muldimensionales, hay que asegurarse además de que los índices sean correctos, de que exista el elemento, pues podría no haber ningún objeto almacenado, o ningún array definido si el array es asimétricos. Para ello podemos aprovecharnos de la evaluación en cortocircuito de las expresiones lógicas.

EJEMPLO: Crear un array bidimensional de forma aleatoria e imprimir

el total de elementos que almacena. Este programa podría tener errores de ejecución algunas veces y otras veces podría funcionar:

```
public class FalloProbable {

  public static void main( String[] args ) {
      int[][] a = new int[5][]; // crea array de 5 arrays a null
      double azar = Math.random();
      for(int i= 0; i < 5; i++)
          if( a < 0.5 ) a[i]= new int[ (int)(a * 10 + 1) ];
      System.out.println("El array puede almacenar...");
      int suma = 0;
      for(int i= 0; i < 5; i++)
          suma += a[i].length; // si a[i] tiene null?
      System.out.println(suma + " elementos.");
  }
```

EJEMPLO: Crear un array bidimensional de forma aleatoria e imprimir el total de elementos que almacena.

```
public class FalloControlado {

  public static void main( String[] args ) {
      int[][] a = new int[5][]; // crea array de 5 arrays a null
      double azar = Math.random();
      for(int i= 0; i < 5; i++)
           if( a < 0.5 ) a[i]= new int[ (int)(a * 10 + 1) ];
      System.out.println("El array puede almacenar...");
      int suma = 0;
      for(int i= 0; i < 5; i++)
          if(a[i] != null) suma+= a[i].length; // a[i] tiene array
      System.out.println(suma + " elementos.");
  }
```

EJEMPLO: Inicializar arrays bidimensionales con inicializadores de arrays, y utilizar bucles for anidados para **recorrer** los arrays (es decir, manipular *cada uno* de los elementos de cada array).

```
public class IniArray {

  public static void main( String[] args ) {
```

```
        int[][] a1 = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
        int[][] a2 = { {1, 2}, {3}, {4, 5, 6} };
        System.out.println("Los valores en a1 por filas son");
        imprimirArray(a1); // muestra array1 por filas
        System.out.println("%nLos valores en a2 por filas son%n");
        imprimirArray(a2) ; // muestra array2 por filas
    }

    // imprime filas y columnas de un array bidimensional
    public static void imprimirArray(int[][] a) {
        // itera a través de las filas del array
        for(int f = 0; f < a.length; f++) {
            // itera a través de las columnas de la fila actual
            for(int c = 0; c < a[f].length; c++)
                System.out.printf("%d ", a[f][c] );
            System.out.println();
        }
    }
} // fin de la clase IniArray
```

EJEMPLO: Utiliza un array bidimensional llamado **cali**, para almacenar las calificaciones de *un número* de estudiantes en *varios* exámenes. Cada *fila* del array representa las calificaciones de un *solo* estudiante durante todo el curso, y cada *columna* representa las calificaciones de *todos* los estudiantes que presentaron un examen específico.

```
public class LibroCali {
    private String nombreCurso; // nombre del curso
    private int[][] cali; // array bidimensional de calificacion
    // el constructor de 2 argumentos inicializa nombre y califica.
    public LibroCali(String curso, int[][] cal) {
        this.nombreCurso = curso;
        this.cali = cali;
    }

    // método para establecer el nombre del curso
    public void setNombreCurso(String nombre) {
        this.nombreCurso = nombre;
    }
```

```
// método para obtener el nombre del curso
public String getNombreCurso() {
   return nombreCurso;
}

// realiza varias operaciones sobre los datos
public void procesarCalificaciones() {
   // imprime el array de calificaciones
   imprimirCalificaciones();
   // llama a los métodos obtenerMinima y obtenerMaxima
   System.out.printf("%n%s %d%n%s %d%n%n",
          " La calificacion más baja es", getMinima(),
          " La calificacion más alta es", getMaxima() );
   // imprime gráfico de distribución
   imprimirGraficoBarras();
}

// busca la calificación más baja
public int getMinima() {
   // Supone que el primer elemento es el más bajo
   int baja = cali[0][0];
   for(int[] cali: c) { // itera filas
      for(int c: ce) {  // itera columnas
          // si calificación menor que baja, es la menor
          if (ce < baja)
            baja = ce;
      }
   }
   return baja;
}

// busca la calificación más alta
public int getMaxima() {
  // asume que el primer elemento es el más alto
  int alta = cali[0][0];
  for(int[] ce: cali) { // itera filas
      for(int ca: ce) {  // itera columnas de la fila actual
         // si calificación es mayor que alta, cambia alta
         if (ca > alta)
            alta = ca;
      }
  }
  return alta;
```

```
}

// determina promedio para un conjunto específico
public double getPromedio(int[] cjto) {
   int total = 0;
   // suma las calificaciones para un estudiante
   for(int ca : cjto)
      total += ca;
   // devuelve el promedio de calificaciones
   return (double) total / cjto.length;
}

// imprime gráfico de barras
public void imprimirGraficoBarras() { // visto antes...
```

4.3.3. LA CLASE ARRAYS.

Gracias a la clase **Array** no tenemos que reinventar la rueda, ya que proporciona **métodos static** para las operaciones comunes de arrays. Estos métodos incluyen `sort(array)` para *ordenar* un array (es decir, acomodar los elementos en orden ascendente), `binarySearch(array, valor)` para *buscar* en un array *ordenado* (determinar si un array contiene un valor específico y, de ser así, en dónde se encuentra este valor), `equals(array1, array2)` para *comparar* arrays y **fill(array,valor)** para *colocar valores en un array o* ***fill(array, desde, hasta, valor)***, `copyOf(array, nuevaLongitud)`, `copyRange(array, desde, hasta)` *y sus variantes* ***deepX*** *(para cuando son multidimensionales, aplicar la operación a los elementos interiores)*. Estos métodos están sobrecargados para los arrays de tipo primitivo y los arrays de objetos.

EJEMPLO: usar los métodos sort, binarySearch, equals y fill de la clase Arrays, para copiar arrays con el método **arraycopy()** de la clase System.

```
import java.util.Arrays;
```

```
public class ManiArrays {
   public static void main( String[] args ) {
      // ordena aDouble en forma ascendente
      double[] aDouble = { 8.4, 9.3, 0.2, 7.9, 3.4 };
      Arrays.sort(aDouble);
      System.out.printf("%naDouble: ");
      for(double valor : aDouble)
         System.out.printf("%.1f ", valor);
      // llena array de 10 elementos con 7
      int[] aInt = new int[10] ;
      Arrays.fill(aInt, 7);
      mostrararray(aInt, "aInt");
      // copia el array aInt en el array copiaInt
      int[] aInt = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
      int[] copiaInt = new int[aInt.length];
      System.arraycopy(aInt, 0, copiaInt, 0, aInt.length);
      mostrararray(aInt, "aInt");
      mostrararray(copiaInt, "copiaInt");
      // compara si aInt y copiaInt son iguales
      boolean b = Arrays.equals(aInt, copiaInt);
      System.out.printf("%n%naInt %s copiaInt%n",
                        (b ? "==" : "!="));
      // compara si arrayInt y arrayIntLleno son iguales
      b = Arrays.equals(aInt, aInt);
      System.out.printf("aInt %s aInt%n”, (b ? "==" : "!="));
      // busca en arrayInt el valor 5
      int ubicacion = Arrays.binarySearch(aInt, 5);
      if (ubicacion >= 0)
         System.out.printf(
           "Se encontro 5 en el elemento %d de aInt%n”,
           ubicacion);
      else
         System.out.println("No se encontro el 5 en aInt");
      // busca en arrayInt el valor 8763
      ubicacion = Arrays.binarySearch(aInt, 8763);
      if (ubicacion >= 0)
          System.out.printf("8763 en elemento %d de aInt%n”,
                            ubicacion);
      else
         System.out.println(“No se encontro 8763");
   }
```

```
        // imprime los valores en cada array
        public static void mostrarArray(int[] a, String descrip) {
           System.out.printf("%n%s: ", descrip);
           for(int valor : a)
              System.out.printf("%d ", valor);
        }
    }
```

Nota: *en Java SE 8 el método* ***parallelSort()*** la clase Arrays tiene varios métodos "paralelos" que sacan proveco del hardware multinúcleo. El método parallelSort puede ordenar los arrays grandes con más eficiencia en sistemas multinúcleo.

3.5. EJERCICIOS.

E1. TEST

1. ¿Qué es un bloque de sentencias? ¿Cómo se hacen en Java?

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre un bucle **while** y un **do-while**?

3. ¿Qué precauciones hay que tener al acceder a un elemento de un array unidimensional que almacena tipos primitivos? ¿Y si almacena objetos o es multidimensional asimétrico?

4. Escribe un bucle que muestre todos los múltiplos del número 3 desde el 3 hasta el 36.

5. Rellena la subrutina main() para que pregunte al usuario por un entero, lo lea e indique si es par o impar (recuerda que un número es par si al dividirlo por 2 su resto es 0, es decir, se puede dividir por 2)

6. Escribe un fragmento de código que genere dos números aleatorios entre 1 y 10 (todos los valores con la misma probabilidad, pero diferentes).

7. Imagina que s1 y s2 son variables de tipo String, cuyos valores se espera que contengan representación de números enteros de tipo int. Escribe un fragmento de código que calcule e imprima su suma o un mensaje de error si los valores no pueden convertirse de forma correcta a enteros (Usa la sentencia **try-catch**).

8. Muestra la salida que genera esta subrutina main():

```
public static void main(String[] args) {
   int N;
   N = 1;
   while (N <= 32) {
      N = 2 * N;
      System.out.println(N);
   }
}
```

9. Muestra la salida producida por esta subrutina main():

```
public static void main(String[] args) {
   int x, y;
   x = 5;
   y = 1;
   while (x > 0) {
      x = x - 1;
      y = y * x;
      System.out.println(y);
   }
}
```

10. ¿Qué salida genera el siguiente fragmento de código?

```
String name;
int i;
boolean startWord;
name = "Richard M. Nixon";
startWord = true;
for (i = 0; i < name.length(); i++) {
   if (startWord)
      System.out.println( name.charAt(i) );
   if ( name.charAt(i) == ' ' )
```

```
            startWord = true;
        else
            startWord = false;
    }
```

11. Imagina que tienes un array de números enteros (int[]). Escribe un trozo de código que cuente y muestre el número de veces que aparece el número 42 en el array.

12. Se define el rango de un array de números como el máximo valor menos el mínimo valor. Escribe un trozo de código que le calcule el rango del array de doubles llamado raceTimes.

E2. ¿Cuántas veces debes lanzar dos dados hasta que te salga **Snake eyes** (ojos de serpiente son dos unos)? Haz un programa que simule lanzamientos de dos dados y cuente el número de tiradas hasta que te salgan dos unos.

> ***Nota***: *en teoría, cada lanzamiento genera resultados de tipo (1,1), (1,2), (1,3) .... (6,5), (6,6). Por tanto tienes 36 resultados posibles, todos igual de probables, así que la probabilidad de sacar (1,1) es 1/36. Por tanto, en teoría necesitas 36 lanzamientos. Pero la realidad, al ser aleatoria, no siempre coincidirá.*

E3. ¿Qué número entero entre 1 y 10000 tiene el mayor número de divisores y cuántos tiene? Escribe un programa que encuentre la solución y muestre los resultados.

> ***Nota:*** *es posible que haya varios con el mismo número de divisores, así que tu programa solamente imprimirá uno de ellos. La idea básica es ir probando cada entero y para cada uno, contar sus divisores. Quédate con el primer número que*

encuentres que más tenga.

E4. Escribe un programa que lea y calcule expresiones simples como por ejemplo `17 + 3` y `3,14159 * 4,7`, es decir, del tipo "numero <operación> número". El programa lee una expresión, calcula y muestra el resultado y lee la siguiente expresión. El programa acaba cuando el primer número leído sea cero.

> ***Nota:*** *Las expresiones son tecleadas por el usuario y siempre deben seguir el formato* ***<nº> <operación> <nº>****. Las operaciones pueden ser +, -, * y /.*

E5. Escribe un programa que lea una frase y la rompa en palabras. Por ejemplo si lee la frase "Esto no es una buena idea", su salida será:

```
Esto
no
es
una
buena
idea
```

a) Usando el método split() de la clase String.
b) Sin usar el método split().

E6. Imagina que un fichero contiene información sobre las ventas de una empresa en varias ciudades. Cada línea del fichero tiene diferentes campos separados por el carácter dos puntos (:). Un fichero de prueba tiene este formato: <ciudad>:<ventas>. Imagina que tenemos este fichero llamado **ventas.dat**:

```
Valencia:1000,11
Alicante:dato no recibido
Castellón de la Plana: 2000,22
```

Escribe un programa que calcule las ventas totales de la empresa,

indicando el total de ciudades en el fichero, el número de ciudades de las que hay datos de ventas y el total.

> ***Nota:*** *tendrás que llamar al programa redirigiendo desde la línea de comandos la entrada estándar (C:\programa < fichero) y leer una línea, romper los dos campos e intentar convertir el valor numérico en un* ***try-catch*** *por si da error de conversión, ignorando el dato en ese caso o totalizarlo en el caso contrario.*

E7. Volver a realizar el programa que encuentra el número que tenga mayor número de divisores (ejercicio E3), pero ahora vas a usar un array de enteros y cada vez que cuentes los divisores de un número, guardas la cuenta en el array. Después de rellenar el array buscas el mayor valor que almacena, imagina que es 64. Cuando tengas el mayor, imprime todos los números que tengan 64 divisores.

> ***Nota****: Las posiciones del array se corresponden con cada número entre 1 y 10000. El valor almacenado en cada posición es el número de divisores que tiene cada número. Deberías obtener esta salida:*

```
El máximo número de divisores entre 1 y 10000 son 64
Los números que tienen 64 divisores son:  7560, 9240
```

E8. En matemáticas, la letra griega sigma mayúscula (nuestra letra S), se utiliza para indicar la operación suma de muchos elementos. Cada elemento se representa mediante una expresión que puede incluir un índice (normalmente se utiliza la letra i,j,k). El sigma tiene debajo donde comienza el índice y arriba donde acaba. Por ejemplo:

$$\sum_{i=1}^{10} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

Es una forma de representar un bucle que hace una suma de expresiones que contienen el índice (i en el ejemplo) y que se puede interpretar como: para i comenzando a valer 1 y acabando en 10, se hace la suma de i.

En matemáticas, para representar un bucle que calcule no la suma, si no el producto de muchas expresiones, se utiliza la letra griega pi mayúsculas (nuestra P) de la misma forma que sigma es suma. Ejemplo:

$$\prod_{i=1}^{10} i = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10$$

Haz un programa que pregunte por un número double llamado **x**, que representa un ángulo expresado en radianes y calcule su seno utilizando los primeros 17 términos de la siguiente serie (descomposición de Taylor):

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

> **Nota**: debes buscar patrones cuyo comportamiento puedas reproducir en un bucle. Observa por ejemplo, que las fracciones tienen exponentes y denominadores impares, que a veces suman y a veces restan...

E9. Escribe un programa que pregunte por un número entero n y cree tres matrices llamadas a, b y c (arrays bidimensionales de doubles) de nxn, pida los datos de a y b al usuario, y en c guarde su suma. Cada elemento i,j de C es:

Cij = Aij + Bij

E10. Escribe un programa que pregunte por las dimensiones de una

matriz a (afilas, acolumnas) la creas y por las de una matriz b (bFilas, bColumnas). Si se pueden multiplicar, crea la matriz c que almacene la matriz producto de a x b, lee los datos de las matrices a y b y realiza la multiplicación. Si no se pueden sumar, lo indicas. Ten en cuenta que:

- El número de filas de B tiene que ser igual al número de columnas de A.
- La matriz producto (C = A x B) tendrá el número de filas de A y el número de columnas de B.
- Cada elemento de C, Cij = multiplicar la fila i de A por la columna j de B.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 1+0 & 0+4 & 2+0 \\ -2+0 & 0+0 & -4+0 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

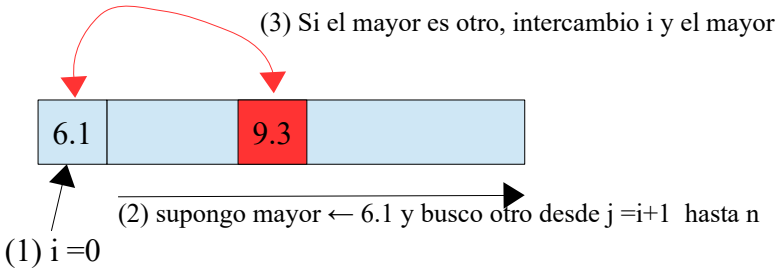
E11: Pregunta por un número entero n (que es el número de alumnos de una clase) y crea dos arrays de ese tamaño, uno llamado <u>nombres</u> que almacene Strings y otro llamado <u>notas</u> que almacene números con decimales. A continuación rellena los arrays con datos:

```
Nombre del alumno 0: Manolo
Nota: 6,1
   :
Nombre del alumno 4: Santi
Nota: 9,3
```

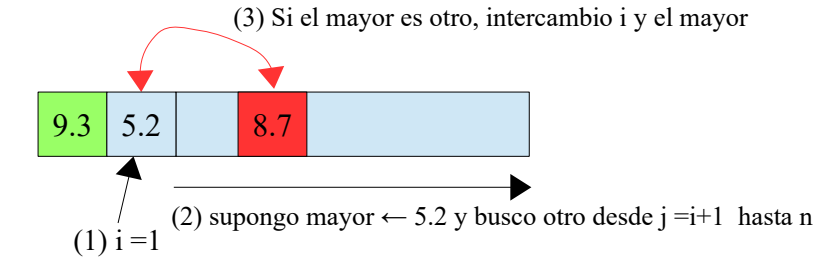
Ahora, ordena de mayor a menor nota los datos de sus alumnos de la siguiente manera:

Recorre todas las posiciones desde la primara a la última-1 y recuerda en una variable i en qué posición estás. Suponiendo que la mayor nota

es la de la posición i, busca si hay otra mayor en las posiciones i+1, i+2 .. hasta el final y si la encuentras recuerda donde está (digamos pmayor). Si la posición del mayor es distinta de i, intercambia los datos de los dos arrays (nombres[i] <-> nombres[pmayor]; y notas[i] <-> notas[pmayor]). Incrementas i y vuelves a repetir el proceso con la siguiente.



En un paso ya tengo ordenado el primer elemento, voy a por el segundo, i <- i+1



Si repites el proceso n-1 veces, para las posiciones de la 0 (el principio) hasta la n-2 (la anterior al final) acabarás ordenando la lista de mayor a menor. Cuando tengas los arrays ordenados los imprimes:

Santi (9) Manolo (7)

E12: Crea una tabla de 10x10 enteros y la rellenas con valores

aleatorios de 0 hasta 10. Encuentra el valor que más se repite e indica el porcentaje de celdas de la tabla donde está almacenado con respecto del total de la tabla. Da prioridad a la rapidez sobre el consumo de memoria.

RESPUESTAS:

TEST:

T1: es una secuencia de sentencias encerradas entre dos llaves { s1; s2; ... }. El cuerpo de una subrutina es un bloque de sentencias. Muchas sentencias de control tienen bloques de sentencias.

T2: en un while primero se evalúa la condición, y es posible que al ser falsa no se ejecute el bloque de sentencias. En un do-while, primero se ejecuta el bloque y luego se evalúa la condición, así que la primera ejecución del bloque siempre se produce.

T3: Una animación consiste en una serie de imágenes, donde cada imagen es un frame. Cuando se dibujan rápidamente dan la sensación de movimiento.

T4: Dos posibles soluciones con un bucle for:

```
for(int N = 3;  N <= 36;  N= N+3) {
   System.out.println( N );
}
```

```
for(int N = 3;  N <= 36;  N++ ) {
   if ( N % 3 == 0 )
     System.out.println( N );
}
```

T5:

```
public static void main (String[] args) {
   int n;  // El nº leído por el usuario
   Scanner teclado= new Scanner( System.in );
   System.out.print("Teclee un entero: ");  // Pedir el nº
   n = teclado.nextInt();   // Leer el nº n
```

```
   if (n % 2 == 0)          // Comprobar si es par o impar
      System.out.println("Es un número par.");
   else
      System.out.println("Es un número impar.");
}
```

T6: Se muestran 3 posibles soluciones

(1)

```
int x, y; // Los dos números enteros
do {
   x = (int)(10 * Math.random() + 1);
   y = (int)(10 * Math.random() + 1);
} while (x == y);  // continuar hasta que sean distintos
System.out.println(x + " " + y);
```

(2)

```
int x, y;    // Los dos números enteros
x = y = 0;   // asegurar que el bucle se ejecuta
while ( x == y ) {
   x = (int)(10 * Math.random() + 1);
   y = (int)(10 * Math.random() + 1);
 }
 System.out.println(x + " " + y);
```

(3)

```
int x, y;      // Los dos números enteros
x = (int)(10 * Math.random() + 1);  // Elijo uno
do {
   y = (int)(10 * Math.random() + 1);
} while (x == y);
System.out.println(x + " " + y);
```

T7:

```
try {
   int n1, n2;   // Los valores de s1 y s2 en enteros
   int suma;     // la suma de n1 y n2
   n1 = Integer.parseInt(s1);
   n2 = Integer.parseInt(s2);
   suma = n1 + n2;
   System.out.println("La suma es " + suma);
}
```

```
catch ( NumberFormatException e ) {
   System.out.println("Error!  No puedo convertir a enteros.");
}
```

T8:

```
2
4
8
16
32
64
```

T9: La mejor forma de averiguarlo es hacer una traza:

valor de x	valor de y		SALIDA
5	1	[Antes del bucle]	
4	4	[= 1*4]	4
3	12	[= 4*3]	12
2	24	[= 12*2]	24
1	24	[= 24*1]	24
0	0	[= 24*0]	0

T10: Devuelve las iniciales.

R

M

N

T11:

```
int c42;
c42 = 0;
int i;
for ( i = 0; i < array.length; i++ ) {
   if ( array[i] == 42 ) {
      c42++;
   }
}
System.out.println("Hay " + c42 + " valores 42 en el array.")
```

T12: Necesitamos tanto el máximo como el mínimo valor:

```
double max;    // maximo valor
```

```
double min;     // minimo valor
double rango;   // el rango: max -min
int i;          // for-loop variable
max = min = raceTimes[0];  // Ambos son el primer elemento
for ( i = 1; i < raceTimes.length; i++ ) {
    if ( raceTimes[i] > max )
        max = raceTimes[i];
    if ( raceTimes[i] < min )
        min = raceTimes[i];
}
rango = max – min;
System.out.println("El rango es " + rango);
```